

외부 감축활동의 감축량 산정 방법(방법론)

1. 방법론 일반사항

가. 방법론명 : 연료전환 사업의 방법론

나. 적용조건

1) 외부 감축활동이 다른 법령에 따른 의무 사항이 아니어야 한다.

① 대기환경보전법 시행령 [별표 10의2] 및 [별표 11의3]에 해당하는 지역에서 해당 법률에 따라 연료전환을 한 사업과 중복 불가

② 그 밖의 타법의 의무적 사항을 이행하는 과정에서 수행된 사업과 중복 불가

2) 총량관리사업자가 연료전환 설비 설치 비용을 직접 투자하여야 한다. 다만, 투입된 재원 중 보조금 등 공공재원이 포함되었을 경우, 이를 제외한 비율만큼 외부감축량으로 인정할 수 있다.

3) 본 방법론은 기존 설비에서 사용하던 화석 연료를 상대적으로 대기오염물질 배출량이 적은 화석연료로 전환하는 사업 활동에 적용할 수 있다. 본 방법론을 적용하기 위해서는 아래의 조건을 모두 만족해야 한다.

① 연료전환 이외의 감축효과가 포함되지 않아야 함. 단, 저녹스 버너를 동시에 교체한 경우 그 효율만큼 감축효과가 포함될 수 있음

② 사업 전/후 사용되는 연료는 대기환경보전법 시행규칙 [별표 10]에서 제시한 연료별 대기오염물질 배출계수*가 있어야 함

* 등유, 경유, B-A유, B-B유, B-C유, 무연탄, 유연탄, LNG, LPG 등

③ 감축 대상 설비에서 사업 전/후 복수 이상의 연료를 사용한 경우 각 연료별 배출량을 구분할 수 있어야 함

2. 감축량 산정 방법론

가. 대기오염물질 감축량 산정 대상

배출원	대기오염물질	산정 포함여부	배출원 설명
사업 전 배출량	질소산화물	○/X	
	황산화물	○/X	
	먼지	○/X	
사업 후 배출량	질소산화물	○/X	
	황산화물	○/X	
	먼지	○/X	

나. 대기오염물질 배출량 산정방법

1) 사업 전 대기오염물질 배출량($BE_{y,i}$)

- (1) 사업 전 대기오염물질 배출량($BE_{y,i}$)은 사업 전 과거 3개년도 평균 화석연료 사용량($FC_{before,y}$)에 해당 화석연료의 대기오염물질(i)별 배출계수($EF_{before,i}$)를 곱하여 산정하며, 해당연도 열에너지 생산량 또는 소비량($H_{after,y}$)에서 사업 전 과거 3개년도 평균 열에너지 생산량 또는 소비량($H_{before,y}$)을 나눈 값을 곱하여 보정한다

$BE_{y,i} = FC_{before,y} \times EF_{before,i} \times \frac{H_{after,y}}{H_{before,y}}$		
기호	정의	단위
$BE_{y,i}$	y 년도 사업 전 대기오염물질(i) 배출량	kg
$FC_{before,y}$	y 년도 사업 전 과거 3개년도 평균 화석연료 사용량	kg, L, Nm ³
$EF_{before,i}$	사업 전 화석연료의 대기오염물질(i) 배출계수	g/kg, g/L, g/Nm ³
$H_{after,y}$	y 년도 사업 후 열에너지 생산량 또는 소비량	GJ
$H_{before,y}$	y 년도 사업 전 과거 3개년도 평균 열에너지 생산량 또는 소비량	GJ

2) 사업 후 대기오염물질 배출량($PE_{y,i}$)

- (1) 사업 후 전 대기오염물질 배출량 산정방법은 “사업 후 화석연료 사용량 기반(산정방법1)”과 “사업 후 대기오염물질 유량 기반(산정방법2)” 중 선택하여 적용할 수 있다. 단, “산정방법2”는 굴뚝자동측정기기(TMS)가 설치된 사업장에만 적용할 수 있다.

산정방법 1. 사업 후 화석연료 사용량 기반 : 사업 후 대기오염물질 배출량 ($PE_{y,i}$)은 사업 후 화석연료 사용량($FC_{after,y}$)에 해당 화석연료의 대기오염물질별 배출계수($EF_{after,i}$)를 곱하여 산정한다. 단, 저녹스 버너를 동시에 교체한 경우 그 효율(LBR)만큼을 배출량에서 제할 수 있다.

$$PE_{y,i} = FC_{after,y} \times EF_{after,i} \times (1 - LBR)$$

기호	정의	단위
$PE_{y,i}$	y년도 사업 후 대기오염물질(i) 배출량	kg
$FC_{after,y}$	y년도 사업 후 화석연료 사용량	kg, L, Nm ³
$EF_{after,i}$	사업 후 화석연료의 대기오염물질(i) 배출계수	g/kg, g/L, g/Nm ³
LBR	질소산화물 배출량 산정시 저녹스 버너 효율	%

산정방법 2. 사업 후 대기오염물질 유량 기반 : 사업 후 대기오염물질 배출량 ($PE_{y,i}$)은 사업 후 대기오염물질 유량($Q_{after,y}$)에 해당 대기오염물질 별 농도($C_{after,i}$)를 곱하여 산정한다.

$$PE_{y,i} = Q_{after,y} \times C_{after,i}$$

기호	정의	단위
$PE_{y,i}$	y년도 사업 후 대기오염물질(i) 배출량	kg
$Q_{after,y}$	y년도 사업 후 대기오염물질 유량	Nm ³
$C_{after,i}$	사업 후 대기오염물질 별 농도	ppm, mg/Sm ³

3) 대기오염물질 배출 감축량($ER_{y,i}$)

(1) 대기오염물질 배출 감축량($ER_{y,i}$)은 아래 수식을 이용하여 산정한다.

$ER_{y,i} = (BE_{y,i} - PE_{y,i}) \times DI_{rate}$		
기호	정의	단위
$ER_{y,i}$	y년도 대기오염물질(i) 배출 감축량	kg
$BE_{y,i}$	y년도 사업 전 대기오염물질(i) 배출량	kg
$PE_{y,i}$	y년도 사업 후 대기오염물질(i) 배출량	kg
DI_{rate}	총량관리사업자가 직접 투자한 비율	%

3. 모니터링 데이터 및 인자(영 제24조의3 제1항제4호 관련)

가. 본 방법론의 모니터링 계획은 다음의 중요한 모니터링 항목이 포함되어 도식화 및 계획이 수립되어야 한다. 사업기간 동안 사업 전, 후 배출량 및 감축량을 산정하기 위하여 모니터링 되어야 하는 인들은 다음과 같다.

구분	기호	데이터/인자	단위	모니터링	비고
1	$FC_{before,y}$	y년도 사업 전 화석연료 사용량	kg, L, Nm ³	X	사업 승인 시 입증
2	$EF_{before,i}$	사업 전 화석연료의 대기오염물질(i) 배출계수	g/kg, g/L, g/Nm ³	X	계수
3	$H_{after,y}$	y년도 사업 후 열에너지 생산량 또는 소비량	GJ	0	외부감축량 인정 시 입증
4	$H_{before,y}$	y년도 사업 전 열에너지 생산량 또는 소비량	GJ	0	외부감축량 인정 시 입증
5	$FC_{after,y}$	y년도 사업 후 화석연료 사용량	kg, L, Nm ³	0	외부감축량 인정 시 입증
6	$EF_{after,i}$	사업 후 화석연료의 대기오염물질(i) 배출계수	g/kg, g/L, g/Nm ³	X	계수
7	LBR	질소산화물 배출량 산정시 저녹스 버너 효율	%	X	사업 승인 시 입증
8	$Q_{after,y}$	y년도 사업 후 대기오염물질 유량	Nm ³	0	외부감축량 인정 시 입증
9	$C_{after,i}$	사업 후 대기오염물질별 농도	ppm, mg/Sm ³	0	외부감축량 인정 시 입증
10	DI_{rate}	총량관리사업자의 직접 투자 비율	%	X	사업 승인 시 입증

4. 기타사항

가. 용어 정의

- 1) 대기오염물질 : 대기 중에 존재하는 물질 중 대기환경보전법 제7조에 따른 심사·평가 결과 대기오염의 원인으로 인정된 가스·입자상물질로서 **기후에너지환경부령**으로 정하는 것으로서, 본 방법론에서는 질소산화물, 황산화물, 먼지로 한정함
- 2) 저녹스 보일러 : 배기가스 배출 시 높은 온도의 열을 흡수 재활용함으로써 에너지 효율을 높이고 질소산화물 저감 효과를 높일 수 있도록 저녹스 버너의 장착으로 연소방식을 개선한 친환경 보일러
- 3) 총량관리사업자 : 대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법 제17조제1항에 따라 배출허용총량을 할당받은 사업자
- 4) 굴뚝자동측정기기(TMS) : 굴뚝에서 배출되는 대기오염물질을 측정하는 측정기기

나. 방법론 적용 유효시작일

- 1) 본 방법론은 **2025년 1월1일** 이후에 승인 신청되는 외부 감축활동에 적용할 수 있다.

다. 방법론 이력관리

일자	구분	주요내용
2025.00.00	신규	신규 등록